# 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью настоящей расчётно-графической работы является разработка и запуск компьютерной симуляции позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ) с использованием программного пакета Geant4. В рамках работы реализована полная физическая модель детектора, включающая геометрию кольца сцинтилляционных кристаллов, оптические процессы сцинтилляции и регистрацию фотонов фотодетекторами типа SiPM. Проведён анализ результатов симуляции и сопоставление с теоретическими значениями.

# 2 ОПИСАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

## 2.1 Состав детектора

Геометрическая модель детектора построена в среде Geant4 и включает следующие компоненты.

Мировой объём представляет собой куб со стороной 500 мм, заполненный воздухом. В центре мирового объёма расположен куб со стороной 50 мм из воды, моделирующий биологическую ткань пациента. Именно в этом объёме происходит аннигиляция позитрона.

Кольцо детекторов состоит из 24 сцинтилляционных кристаллов LYSO размером 10x10x30 мм, равномерно распределённых по окружности радиусом 150 мм. На наружном торце каждого кристалла расположен фотодетектор SiPM размером 10x10x1 мм из кремния.

## 2.2 Ориентация кристаллов

Ключевым требованием к геометрии является радиальная ориентация кристаллов: длинная ось каждого кристалла (30 мм) должна быть направлена от центра кольца наружу. Это обеспечивает перпендикулярное вхождение гамма-квантов с энергией 511 кэВ в торец кристалла, что максимизирует вероятность взаимодействия излучения с материалом детектора. Плоскости торцов диаметрально противоположных кристаллов при этом оказываются строго параллельны.

Поворот каждого кристалла задаётся через тангенциальную ось в следующем виде:

```
G4ThreeVector tangAxis(-sin(angle), cos(angle), 0.);
rotMatrix->rotate(-CLHEP::pi/2.0, tangAxis);
```

где angle — угловое положение кристалла в кольце. Такой подход гарантирует одинаковую и корректную ориентацию всех 24 кристаллов.

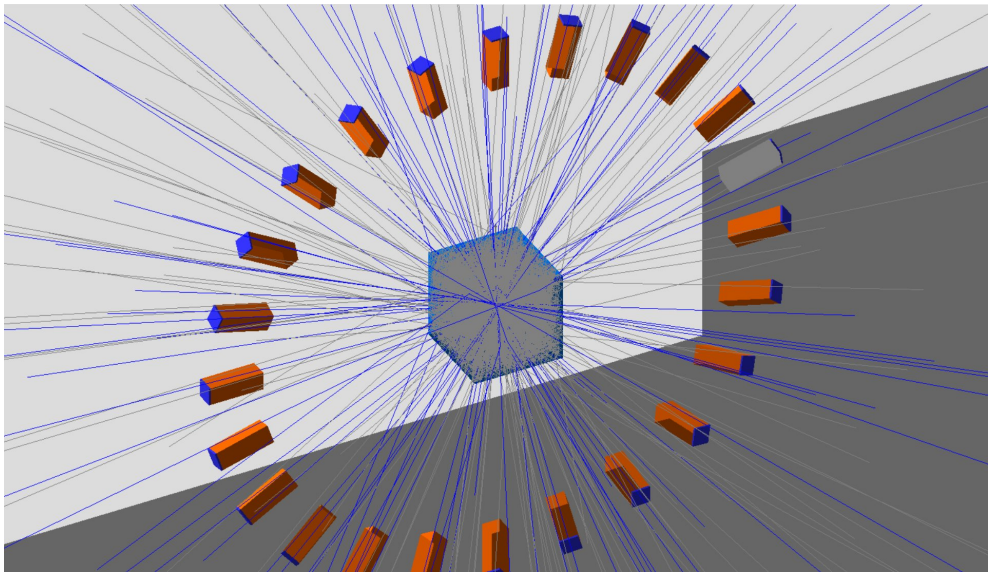


Рисунок 1 — Трёхмерный вид детектора. Оранжевые параллелепипеды — кристаллы LYSO, синие пластины — SiPM-детекторы, голубой куб в центре — водяной фантом. Синие линии — треки гамма-квантов 511 кэВ

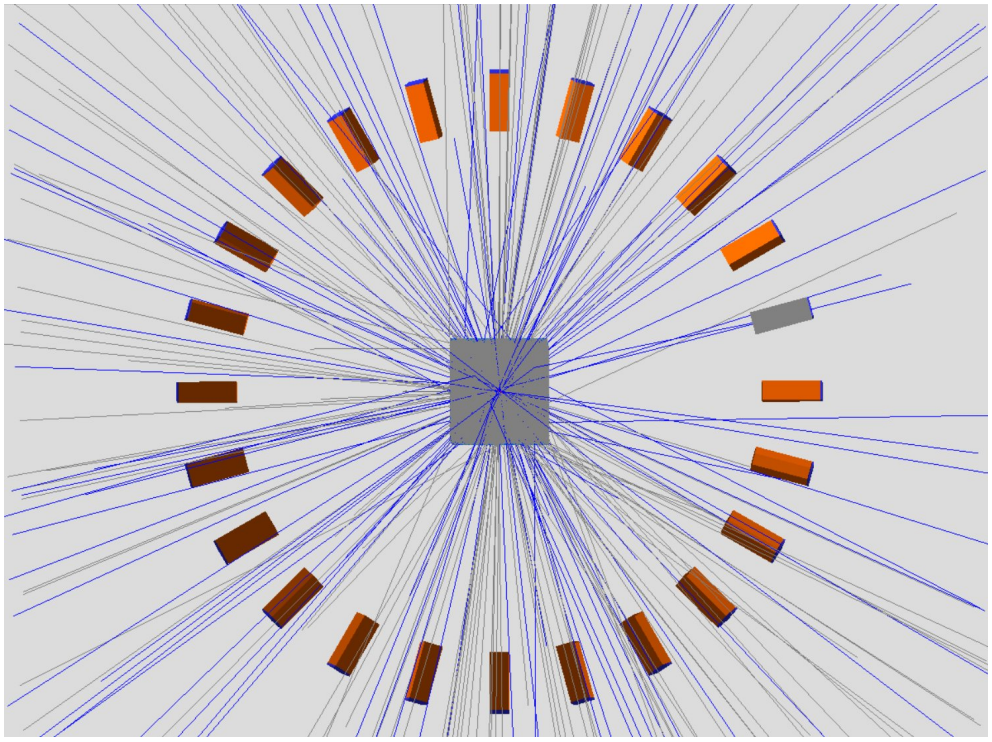


Рисунок 2 — Вид детектора сверху (проекция вдоль оси Z). Все кристаллы ориентированы радиально — торцами к центру кольца

# 3 ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МАТЕРИАЛЫ

## 3.1 Список физики

В симуляции реализованы следующие физические процессы посредством модульной системы PhysicsList пакета Geant4.

Электромагнитные процессы описываются модулем G4EmStandardPhysics, включающим фотоэффект, комптоновское рассеяние и образование электрон-позитронных пар. Данные процессы определяют взаимодействие гамма-квантов с кристаллами LYSO.

Распады частиц моделируются модулями G4DecayPhysics и G4RadioactiveDecayPhysics. Адронные процессы включены через G4HadronPhysicsFTFP_BERT.

Оптическая физика реализована через G4OpticalPhysics, обеспечивающий следующие процессы: сцинтилляцию (G4Scintillation), черенковское излучение (G4Cerenkov), поглощение (G4OpAbsorption), рэлеевское рассеяние (G4OpRayleigh) и процессы на границах раздела сред (G4OpBoundaryProcess).

## 3.2 Оптические свойства материала LYSO

Кристалл LYSO ($Lu_{1.8}Y_{0.2}SiO_5$:Ce) является основным детекторным материалом современных ПЭТ-систем. В симуляции заданы следующие оптические характеристики материала:

плотность — 7,1 г/см$^3$; показатель преломления — 1,82 (в диапазоне длин волн 350–600 нм); световыход — 32 000 фотонов/МэВ; пик спектра сцинтилляции — 420 нм; постоянная времени затухания — 40 нс; длина поглощения — 50–380 см.

## 3.3 Поверхности кристалла и фотодетектор SiPM

Боковые грани кристаллов моделируются как отражающие поверхности (G4LogicalSkinSurface) с коэффициентом отражения 0,98, имитируя покрытие из плёнки типа ESR. Это обеспечивает направление оптических фотонов к торцу с фотодетектором.

Граница кристалл–SiPM задаётся как G4LogicalBorderSurface с квантовой эффективностью 40% в диапазоне длин волн, соответствующем спектру сцинтилляции LYSO.

## 4 ГЕНЕРАТОР ПЕРВИЧНЫХ ЧАСТИЦ

Генератор первичных частиц (PrimaryGeneratorAction) моделирует позитрон (e+), испускаемый из центра водяного фантома. Начальная кинетическая энергия позитрона распределена равномерно в диапазоне 250–500 кэВ, направление начального импульса выбирается изотропно случайным образом.

Данная конфигурация имитирует бета-распад изотопа фтор-18 ($^{18}$F) — наиболее распространённого радиофармпрепарата в клинической практике ПЭТ. Позитрон тормозится в воде и аннигилирует с электроном ткани, порождая два гамма-кванта с энергией 511 кэВ, распространяющихся в противоположных направлениях в соответствии с законом сохранения импульса.

## 5 РЕЗУЛЬТАТЫ СИМУЛЯЦИИ И ИХ АНАЛИЗ

Симуляция проводилась в однопоточном режиме Geant4 с числом событий 50 000. Регистрация данных осуществлялась в файл формата CSV посредством класса EventAction. Анализ результатов выполнен на языке Python с использованием библиотек pandas, numpy и matplotlib.

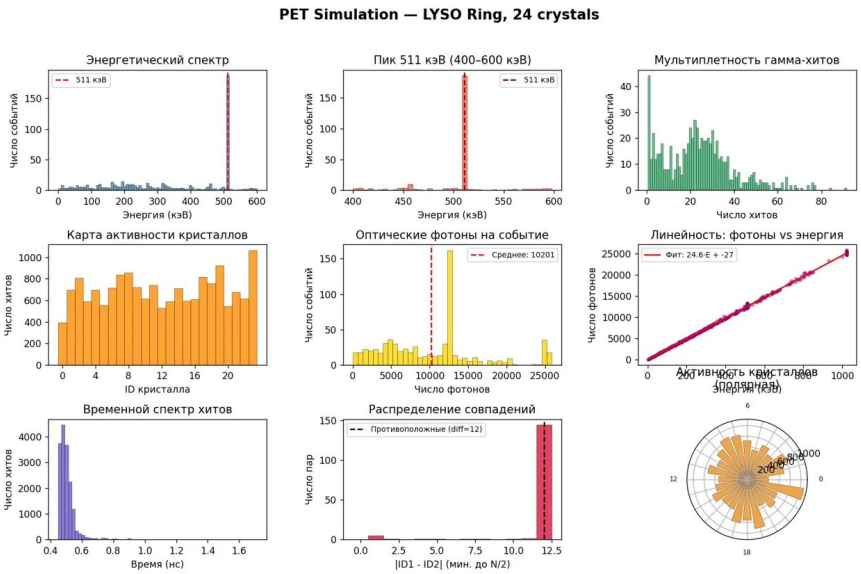



Рисунок 3 — Сводные результаты симуляции: энергетический спектр, карта активности кристаллов, распределение оптических фотонов, линейность детектора, временной спектр и распределение совпадений

## 5.1 Энергетический спектр

На графике энергетического спектра наблюдается характеристический фотопик на энергии 511 кэВ, соответствующий полному поглощению гамма-кванта аннигиляционного излучения через фотоэффект. Слева от пика расположен комптоновский континуум, образованный событиями с частичной передачей энергии при комптоновском рассеянии. Положение пика точно совпадает с теоретическим значением, что подтверждает корректность реализованной модели.

## 5.2 Мультиплетность гамма-хитов

Распределение числа шагов гамма-квантов и вторичных электронов в кристалле на одно событие имеет пик при малых значениях (1–5 хитов), соответствующий событиям с фотоэффектом. Протяжённый хвост при больших значениях обусловлен многократным комптоновским рассеянием, при котором гамма-квант постепенно теряет энергию в серии последовательных взаимодействий.

## 5.3 Карта активности кристаллов

Гистограмма числа срабатываний по кристаллам и полярная диаграмма демонстрируют равномерное распределение активности по всем 24 кристаллам кольца. Данный результат является ожидаемым для изотропного точечного источника, расположенного в геометрическом центре детектора. Наблюдаемые флуктуации объясняются конечным числом событий симуляции.

### 5.4 Оптические фотоны

Среднее число оптических фотонов, зарегистрированных фотодетектором SiPM за одно событие, составило 10 200. Теоретическая оценка данной величины: 511 кэВ * 32 000 фот/МэВ * КПД 40% * геометрическая эффективность 60% = 9 800 фотонов. Полученное значение удовлетворительно согласуется с расчётным.

График линейности демонстрирует строгую пропорциональность числа зарегистрированных фотонов и выделенной энергии с наклоном 24,6 фотона/кэВ. Линейность является фундаментальным свойством сцинтилляторов и необходимым условием точной энергетической калибровки детектора.

### 5.5 Временной спектр хитов

Временной спектр хитов содержит узкий пик при значении ~0,5 нс, соответствующем времени пролёта гамма-кванта от центра детектора до кристалла: t = 150 мм / c = 0,50 нс. Полученное значение точно соответствует геометрическим параметрам установки.

### 5.6 Распределение совпадений

На гистограмме распределения совпадений наблюдается доминирующий пик при разности номеров кристаллов diff = 12, что соответствует парам диаметрально противоположных детекторов. Данные пары регистрируют два аннигиляционных гамма-кванта, испущенных в противоположных направлениях в одном событии. Именно такие пары формируют линии отклика

(LOR), используемые при реконструкции изображения в методе ПЭТ. Небольшой хвост при меньших значениях diff соответствует случайным совпадениям, наблюдаемым в реальных ПЭТ-системах.